

Erim Turgut Emel

Maschinenbau • Mehrkörpersimulation • Numerische Strukturmechanik

Stuttgart, Deutschland | erimturgute@gmail.com | +49 173 269 79 34

linkedin.com/in/erim-emel-007b23201/ | github.com/erimemel

Profil

Maschinenbauingenieur mit Forschungserfahrung in der Entwicklung und Validierung von Mehrkörpersimulationen sowie im geometrisch nichtlinearen Strukturverhalten. Schwerpunkt auf MATLAB-basierter Modellierung, numerischen Lösungsverfahren und dem Vergleich von Simulation und Versuch. Praktische Python-Erfahrung und Einblicke in die Fahrzeugentwicklung durch ein Konstruktionspraktikum.

Berufserfahrung

Research Assistant (HiWi) – Mehrkörpersimulation

Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme, Stuttgart | seit 07/2025

- Dynamisches Mehrkörpersimulationsframework in MATLAB entwickelt sowie an dessen Verifikation und Validierung gearbeitet.
- Versuchsaufbauten zur Modellvalidierung geplant und gefertigt; Prüfkörper durch Rapid Prototyping hergestellt und bildbasierte Auswertungsverfahren eingesetzt.
- Eine Praktikantin über drei Monate beim Aufbau eines Validierungsprüfstands durch Planung, Anleitung und Feedback begleitet.

Research Assistant (HiWi) – Maschinelles Lernen

Universität Stuttgart, Institut für Systemdynamik | 12/2024–06/2025

- SVM-basiertes System zur Leckageerkennung im Bereich pneumatischer Systeme entwickelt; Python und TensorFlow eingesetzt.

Praktikum – Hard Trim Design, Forschung und Entwicklung

TOFAŞ / Stellantis, Bursa, Türkei | 07/2022–08/2022

- Kofferraumverkleidungen mit Siemens NX konstruiert und Benchmarking mit A2Mac1 durchgeführt.

Praktikum – Business Development

Beyçelik Gestamp, Bursa, Türkei | 07/2021–08/2021

- Analysen der Fertigungskosten mit Excel zur Unterstützung des Business Development erstellt.

Ausgewähltes Modellierungsprojekt

Masterarbeit – Small Scale Analysis of Peano-HASEL Actuators

Universität Stuttgart in Zusammenarbeit mit MPI-IS | 03/2026–09/2026

- Geometrisch nichtlineares Biegemodell entwickelt und mit Druckberechnung, Volumenerhaltung und Energieminimierung gekoppelt.
- Modulares MATLAB-Framework mit bvp4c, fminbnd und Fortsetzungsverfahren implementiert; numerische Ergebnisse mit einem analytischen Referenzmodell verglichen.
- Aktuatoren mit 5, 10 und 20 mm Beutellänge gefertigt und geprüft; Modellvorhersagen anhand experimenteller Kraft-Dehnungs-Kurven bewertet.

Erim Turgut Emel

Ausbildung

M.Sc.-Studium Computational Mechanics of Materials and Structures

Universität Stuttgart – COMMAS | 10/2024–09/2026

Masterarbeit abgeschlossen; Masterabschluss noch nicht bestätigt. Bisheriger Notendurchschnitt: 1,6 (deutsches Notensystem).

Schwerpunkte: numerische Mechanik, FEM-Anwendungen, Optimierung, Modellierung mechanischer Systeme und maschinelles Lernen.

Masterstudium Systems and Control Engineering

Boğaziçi University, Istanbul, Türkei | 09/2023–09/2024

Studium ohne Abschluss. Schwerpunkte: Regelungstechnik, Robotik, Pfadplanung und Computer Vision.

Bachelorabschluss Mechanical Engineering

Middle East Technical University, Ankara, Türkei | 09/2019–07/2023

Abschluss verliehen im Juli 2023. Notendurchschnitt: 3,19/4,00 (4,00 = Bestnote).

Fachkenntnisse und Software

Mehrkörperdynamik und Modellvalidierung

Praktische Erfahrung aus der Forschung: dynamische Simulation, Verifikation, Versuchsplanung und Abgleich von Modell und Messung.

Numerische Strukturmechanik

Praktische Projektarbeit mit geometrisch nichtlinearer Balkenmodellierung, Randwertproblemen und Energieminimierung. FEM-Anwendungen im Studium.

MATLAB, Simulink und Simscape

Fortgeschrittene Anwendung; MATLAB praktisch für Mehrkörpermodelle, Optimierungs- und Randwertprobleme eingesetzt.

Python

Fortgeschrittene Anwendung; praktische Arbeit an maschinellem Lernen mit TensorFlow sowie Projekte mit MuJoCo.

ANSYS und LS-DYNA

Grundkenntnisse bis mittleres Niveau aus universitärer Analyse von Fahrzeugcrashsimulationen im Kontext von Computational Human Body Models.

CAD und weitere Werkzeuge

SolidWorks und Siemens NX: fortgeschrittene Anwendung für Prüfkörper und Versuchsaufbauten. C/C++: mittleres Niveau, Computer Vision. Excel und A2Mac1: praktische Anwendung.

Sprachen

Deutsch: B2, Selbsteinschätzung

Englisch: C1, fließend; IELTS 7,5 (11/2022)

Türkisch: Muttersprache